

Giriş

İlk dönemde film şeritlerinin makasla kesilip, düzenlenip yapıştırılmalarıyla ortaya çıkan kurgu kavramı, dijital görüntü teknolojileriyle birlikte görüntülerin düzenlenmesi, kesilip birleştirilmesi, renk ve efekt gibi değişikliklerin yapılması ve son haline getirilmesi tamamen bilgisayar aracılığıyla dijital ortama taşınmıştır.

Kurgunun Tanımı ve Kurgucunun Görevleri

Kurgu kelimesi Türkçe sözlük anlamı ile “...Bir bütün oluşturmak için parçaları takıp birleştirme işi. Bir filmin değişik süre ve yerlerde çekilen bölümlerini, bir uyum ve anlam bütünlüğü sağlayarak birleştirme, montaj (TDK, 2023).” olarak tanımlanmaktadır. Kurgunun tanımlarını daha iyi anlayabilmek için bir filmin yapı taşlarını oluşturan temel kavramlardan haberdar olmak gerekmektedir. Bir filmi oluşturan en küçük birim “çekim” olarak tanımlanır. Çekim, kameranın kayda girip kayıttan çıkması süresi boyunca kaydettiği tek parça görüntüyü ifade etmektedir. Çekimler birleşerek sahneleri oluşturmaktadır. Sahnelerin temel özelliği zaman ve mekân birliğine sahip olmalarıdır. Anlatının bir parçası olarak anlamsal bütünlüğe sahip sahneler ise sekansları oluşturmaktadır. Sekanslar birleşerek senaryoyu ve böylece filmin tamamını oluştururlar.

Kurgu alanında yapılan üretimi ifade etmek için kurgu ve montaj kelimeleri uluslararası alan yazında farklı yaklaşımları nitelerken Türkçe sözlükte eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Yönetmenlikte yaratıcılığın varlığını sorgulayan Auteur yaklaşıma benzer şekilde kurgu ve montaj ayrımı, sinemada görüntüleri birleştirmenin yaratıcılıkla ilgisini tartışan düşünceyi ifade etmektedir. Görüntüleri birleştirme işlemi, dünyanın en güçlü sinema endüstrisine sahip ABD’de “cutting” ve “editing” kelimeleriyle, Avrupa’da ise “montage” kelimesi ile karşılanmaktadır. İngilizce olan “cutting” ve “editing” kelimeleri “kesme” ve “düzenleme, kurgulama” anlamlarına gelmekte ve “...istenmeyen parçaların atıldığı bir kırpma, kesip düzeltme...” sürecini ifade etmektedir. Montaj kelimesi ise bir inşa etme sürecini, sıfırdan ham madde ile yapma eylemini çağrıştırmaktadır. Buna göre montaj, bir film için yapılan çekimlerin düzenlenmesinden çok o filmin çekimler aracılığıyla, bu çekimler birleştirilirken inşa edilmesini ifade etmektedir (Monoca, 2001: 207-208).

Kurgunun temelde dört amacı bulunmaktadır. Bunlar anlatı açıklığını (Narrative clarity) sağlamak, dramatik vurguyu (Dramatic emphasis) belirginleştirmek, alt metin (Subtext) oluşturmak ya da alt metni güçlendirmek ve estetik (Aesthetics) öğeler arasında istenilen dengeleri oluşturmaktır (Dancyger, 2011: 243-278)

Sinema Filmi Üretiminde Kurgucunun Görevleri

Sinemada üretim, yapım öncesi (pre prodüksiyon), yapım (prodüksiyon) ve yapım sonrası (post prodüksiyon) olarak üçe ayrılmaktadır. Sinema alanında teknik olarak kurgu

süreci, yapım (prodüksiyon) aşamasından sonra başlamaktadır. Yapım öncesi aşaması, çekimlerin başlamasından önce yapılan hazırlıkları kapsayan dönemdir. Yapım öncesi aşaması tamamlandıktan sonra prodüksiyon, yani çekim aşamasına geçilir. Film için gereken görüntü ve seslerin çoğu bu aşamada üretilir. Post prodüksiyon süreci, yani yapım sonrası aşaması çekimler bittikten sonra başlamaktadır. Kurguda kullanılacak görüntü ve sesler post prodüksiyon işlemlerinin yapılacağı yerde toparlanır. Bu aşama temelde üç kısımdan oluşmaktadır. Görüntülerin kurgulanıp renk düzenlemelerinin yapılması; eğer varsa görüntü efektlerinin ve bilgisayarla üretilen görüntülerin (CGI, Computer-generated imagery) eklenmesi ve son olarak ses düzenlemelerinin yapılması. Bir filmin yapımında yapım öncesinden yapım sonrasına kadar farklı görevlerde birçok kişi çalışmaktadır. Ancak bu görevleri farklı kişilerin yapması bir zorunluluk değildir. Yani bir insan bir filmin hem senaristi hem yönetmeni hem de kurgucusu olabilmektedir. Bir filmdeki kurgucu (editör, montajcı) film için çekilen ve oluşturulan görüntüleri bir araya getiren kişidir. Ancak bu bir araya getirme sürecinin teknik bir iş mi yoksa yaratıcılık da içeren bir üretim süreci mi olduğu tartışmalı bir konudur. Senaryo yazarı kendi hayal ettiği ve belki de defalarca değişen hikayedeki dünyaları ve duyguları ekranda görmek isteyecektir; yönetmen çekmek için belki de günlerce uğraştığı birkaç çekimden vazgeçmek istemeyecektir; oyuncu en iyi oynadığını ya da en güzel göründüğünü düşündüğü çekimleri filmde görmek isteyecektir. Ancak film kurgucusu yapım aşamasının bu duygusal yüklerinden bağımsız bir şekilde, izleyiciye benzer bir biçimde sadece önündeki görüntü ve seslerin anlattığı hikâyeye odaklanabilecektir. Bu bağlamda kurgucunun bir film üzerindeki en önemli rolünün nesnellik olduğu ifade edilebilir (Nişancı, 2018: 32). Bu nesnellik kurgucunun bir filme yapacağı en önemli katkılardan biridir.

Brown (2020: 142-143) kurgunun altı adımını şöyle sıralamaktadır: İlk Karşılaşma (logging), İlk Birleştirme (first assembly), Kaba Kurgu (rough cut), İlk Kurgu (first cut), İnce Kurgu (fine cut) ve Son Kurgu (final cut). Bu çok ayrıntılı bir sınıflandırmadır ve her filmde bu şekilde olması gerekmez. Kurguya son halini kimin vereceği, son sözü kimin söyleyeceği yönetmen ve yapımcılar arasındaki anlaşmaya bağlıdır. Ticari filmlerde gösterime giren versiyon çoğunlukla yapımcıların istekleri ile şekillenmektedir. Yapım şirketi filmin daha çok para kazanması, daha çok insana hitap etmesi, daha anlaşılır olması gibi amaçlarla ve çoğunlukla ticari nedenlerle kurguya müdahale etmektedir.

Sinema Kurgusunun Teknolojik Gelişimi

Sinema belgeleyici özelliklerinin yanında bir anlatım aracı olarak gelişmeye başladığında tek parçalık ve birkaç dakika süren çekimler sinemacılara yetmemeye başlamıştır. Bu nedenle çekilen görüntülerin kesilip düzenlenmesi ve birleştirilmesi gibi ihtiyaçlar doğmuştur. Bu dönemde kurgu yapanlar ilk önce film şeritlerini makaslarla kesip yapıştırıcı ile birleştirerek kurgu işlemini

gerçekleştirmişlerdir. Bir terzinin makas ve iğneyle çalışmasına benzeyen bu basit çalışma şekli 1920'li yıllarla beraber değişmeye başlamıştır. 1917 yılında bir film gösterim makinesi olarak geliştirilen Moviola isimli makine, sinema üretiminin teknolojik ihtiyaçları doğrultusunda 1924 yılından itibaren bir kurgu sistemine dönüştürülmüş ve sinema filmi kurgusu alanında hızla yayılmıştır. 1930'lu yıllardan itibaren Moviola sistemine benzeyen ama yatay olarak çalışan (flatbed) kurgu sistemleri üretilerek kullanılmaya başlanmıştır. Bu sistemlerde Moviola'dan farklı olarak oturularak çalışılmaktadır. Ayrıca bu sistemlerde aynı anda dört görüntü ve ses kuşağının izlenip karşılaştırılması mümkün hale gelmiştir (Nişancı, 2018: 101). Böylece kurgu işleminde süreçler hızlanmış, bu teknolojik yenilikler kurgu alanında önemli değişimler yaratmıştır.

Video Kurgusunun Gelişimi

Sinema filmlerinin kurgulanması, film denilen fiziksel yüzeylerin kesilip birleştirilmesi ile başlamış, 21. yüzyıla gelindiğinde bu süreç tamamen dijital bir ortam olan bilgisayara taşınmış ve fiziksel olarak film çekilmesi ve kurgulanması neredeyse ortadan kalkmıştır. Bu süreçte video kurgusunun gelişimi etkili olmuştur. Video kurgusunun gelişimini ise televizyon yayıncılığı alanında ortaya çıkan ihtiyaçlar etkilemiştir. Televizyon yayıncılığı çok büyük coğrafyalarda eş zamanlı olarak yapılmak istendiğinde, bölgeler arasındaki saat farkları sorun oluşturmıştır. Belirli bir bölgede belirli bir saatte yayınlanan bir programın saat farkı olan başka bir bölgede aynı saatte yayınlanabilmesi için televizyon yayınlarının kaydedilmesi bir zorunluluk haline gelmiştir. İlk başlarda yine filme kaydedilen programlar, 1920'lerden itibaren sadece ses kaydı için kullanılan manyetik bantların 1950'lerde görüntüleri de kaydedebilecek seviyeye ulaşmasıyla televizyon endüstrisinin ihtiyaçlarını karşılayabilmeye başlamıştır. Ancak bu dönemde görüntü kaydı ile ilgili bu büyük değişikliğe rağmen görüntü kurgusunda çok büyük değişiklikler olmamıştır. Filmlerin kimyasal yüzeyinden daha hassas olan bu video bantlarının kurgusu, film kurgusundan daha zor ve zahmetli bir şekilde yapılabilmektedir. Ayrıca filmlerin kimyasal yüzeyine kaydedilen görüntüler çıplak gözle bile görülebilirken bu manyetik bantlara kaydedilen görüntüler ise sadece video oynatılırken görülebilmektedir.

Video kurgusunun bir sonraki aşaması Doğrusal (Linear) kurgunun gelişmesi ile yaşanmıştır. Bu süreçte bazı teknolojik değişimler belirleyici olmuştur. Bunlardan ilki video kayıt cihazlarının elektronik sistemlerle geliştirilmesidir. Ampex Editec Sistemi ile 1963 yılında video kayıt cihazlarına elektronik mikro işlemciler eklenmiştir. Bu işlemciler sayesinde video kurgusu yapılacak materyalin seçilmesi ve daha sonra tekrar rahatça bulunabilmesi için görüntülere giriş ve çıkış noktaları (in ve out noktaları) eklenebilmektedir. İkinci gelişme video bantları okuyan sarmal okuyucu kafaların (Helical Scan VTR) gelişmesi ve görüntüleri durdurmaya ve tekrar oynatmaya imkân vermeleri ile yaşanmıştır.

Böylece video bantlar ile kurgu yaparken görüntüler tek kare halinde durdurulup incelenebilmektedir. Bu teknolojik gelişme bugün için çok basit bir şeymiş gibi görünse de o yıllarda video bantların kullanımı bu gelişmeden önemli ölçüde etkilenmiştir. Son olarak video bantlara kaydedilen görüntülere zaman kodu (time code) eklenebilmesi mümkün hale gelmiştir. Video kasetlerle yapılan Doğrusal (Linear) video kurgusu, en basit haliyle bir video oynatıcı ve bir video kaydedici ile yapılmaktadır. İki video sisteminden oynatıcı (player) olana kullanılacak görüntülerin bulunduğu kaset yerleştirilir. Kaydedici video sisteminde (recorder) ise kurgunun son haline getirileceği boş kaset bulunmaktadır. Oynatıcı tarafında başlatılan kaynak kasetteki videonun istenilen kısımları kaydedici tarafındaki kurgu kasetine kaydedilmektedir. Bu şekilde yapılan video kurgusunda görüntüler ve sesler birlikte istenilen sırayla düzenlenmektedir. İlk kurgu yapıldıktan sonra bazı görüntü ya da seslerin yeri ya da sırası değiştirilmek istendiğinde ise kurguya baştan başlanması gerekmektedir.

Doğrusal Olmayan Video Kurgusu (NLE, Nonlinear Video Editing) ise dijital teknolojilerin gelişmesi ile birlikte ortaya çıkmıştır. Bu iki kurgu arasındaki, yani Doğrusal ve Doğrusal Olmayan kurgu arasındaki temel fark, analog ve dijital veri kaydı arasındaki farktan kaynaklanmaktadır. Analog kayıtlar dış etkenlerden, aktarımdan ve zamandan etkilenirken dijital verilerin böyle sorunları bulunmaz. Buna ek olarak dijital veriler, Az Örnekleme (Subsampling) ve sıkıştırma (compression) gibi tekniklerle daha az yer kaplayacak şekilde müdahale edilebilir. Görüntülerin dijital olarak kaydedilmesi için ilk dijital video kasetler 1980'li yıllardan itibaren son kullanıcıya sunulmuştur. Dijital görüntü teknolojilerinin gelişmeye başlaması ve görüntülerin bilgisayara aktarılabilmesi ile birlikte ilk Doğrusal Olmayan (NLE) kurgu sistemleri geliştirilmeye başlanmıştır. Bu sistemler, maliyetleri ve teknik sınırlılıkları nedeniyle sinema alanında yaygınlık kazanmamıştır. 1993 yılında ise 7 terabayta çıkan depolama imkânı ile uzun metrajlı filmlerin kurgulanması mümkün hale gelmiştir. Bu dönemde AVID'in yanında Adobe Premiere Pro ve Final Cut Pro gibi Doğrusal Olmayan kurgu programları da kullanılmaya başlanmıştır. Sinema kurgusu yapısı gereği ilk başladığı dönemde doğrusal olmayan bir yapıya sahiptir. Yani filme çekilen ve filmlerin kesilip birleştirilmesi ile yapılan kurgu doğrusal değildir. Sinema filmi kurgusunun bilgisayarlar yardımı ile yapılan doğrusal olmayan video kurgusuna dönüşümü üç aşamada yaşanmıştır. Bunlardan ilkinde sinema filmlerinin NLE (Doğrusal Olmayan) kurgusu "Off-line" olarak, yani yayın öncesinde Ön Kurgu olarak yapılmakta daha sonra da filmler ilk zamanlardaki gibi kesilip yapıştırılarak kurgu tamamlanmaktadır. Ön Kurgu (Off-line editing) görüntü materyalinin düşük çözünürlükte ve az yer kaplayan halinin kurgulanması ile gerçekleştirilmektedir. Ardından hangi çekimin hangi aralığının kullanıldığını kaydeden bir liste oluşturulur. EDL (Edit decision list) yani Kurgu karar listesi adı verilen bu liste kullanılarak orijinal film materyali kurgulanır ve



GİT302U-DİJİTAL VIDEO KURGU VE EFEKT

Ünite 2: Kurgu Kavramları ve Teknolojileri

yayınlanacak, gösterime sunulacak hali oluşturulur. Bu süreç de Son Kurgu (On-line editing) olarak ifade edilmektedir. Sinema filmlerinin bilgisayarlar ve yazılımlar kullanılarak doğrusal olmayan video şeklinde kurgulanmasının ikinci aşaması DI (Digital Intermediary) olarak adlandırılmaktadır. DI süreci, filme çekilen görüntülerin “telecine” denilen işlemle kareler halinde taranarak video haline getirilmesiyle başlamaktadır. Daha sonra bu videolar bilgisayara aktarılarak orada Doğrusal olmayan şekilde kurgulanmaktadır. Kurgu işlemi bittikten sonra görüntüler optik bir yazıcı (optical printer) ile tekrar filme basılmaktadır.

Sinema filmlerinin önce filme çekilip daha sonra DI teknolojisi ve telecine yardımı ile video olarak kurgulanıp sonra tekrar filme basılması işlemleri bir süre devam etmiştir. Ancak film yapımcıları bu karmaşık süreçleri basitleştirmek istemişlerdir. HD olarak çekilen video ile filme çekilip taranarak elde edilen video görüntülerinin çözünürlükleri birbirine çok yakındır. Bu nedenle George Lucas gibi sinemacılar sinema filmlerini artık film yerine dijital video olarak çekmenin imkanlarını araştırmaya başlamışlardır. 2000’li yılların sonlarından itibaren sinema filmlerinin dijital olarak çekilip, kurgulanıp dijital olarak gösterilmesi ile birlikte sinema kurgusunda yeni bir döneme gelinmiştir. Dijital kameraların, bilgisayar işlem hızlarının ve depolama kapasitelerinin artması ile sinema filmlerinin yüksek kalitede dijital olarak çekildiği, bilgisayarlarda çekildikleri kalitede kurgulandıkları ve son haline getirildiklerinde dijital projektörler ile gösterildikleri bir döneme doğru sinema endüstrisi ilerlemektedir. Bu dönemde gerekli teknolojiye sahip sinemacılar, bilgisayarların rahatça işledikleri düşük kalitede görüntü kopyaları ile Ön kurgu (Off-line editing) yapmak yerine görüntüleri çektikleri kalitede işleyerek doğrudan Son Kurgu (On-line editing) yapabilmeye başlamıştır. Gelişen teknoloji ile birlikte dijital kurgu imkanları mobil cihazlara bile ulaşmıştır. Bilgisayarlar ile birlikte gelişen yazılımlar ve algoritmalar “Yapay zekâ” kavramının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Her alanda etkili olmaya başlayan yapay zekâ, sinema filmlerinin kurgulanmasında da kendine yer edinmeye başlamıştır.

Dijital Post Prodüksiyon İş Akışı

Post prodüksiyon sürecinin bir parçası olan kurgu, bir filmin çekimleri bittikten sonra başlar. Ancak post prodüksiyon sürecini hızlandırabilmek için kurgu ile ilgili hazırlıkların ilk adımları çekim süreci devam ederken atılır. Prodüksiyon sürecinde yapılan çekimlerin dijital kayıtları genellikle günlük olarak post prodüksiyon işlemlerinin yapılacağı stüdyoya teslim edilir. Çekim diski olarak adlandırılan dijital disklerle görüntüler ve sesler beraber kaydedilir. Bu süreçten D.I.T. (Digital Imaging Technician ya da Digital Intermediate Technician) olarak adlandırılan dijital görüntü teknisyeni sorumludur.

Bir filmin çekimleri bittikten, yani prodüksiyon süreci tamamlandıktan sonra post prodüksiyon süreci ile birlikte kurgu süreci başlamaktadır. Post prodüksiyon işlerinin

yapılacağı yere gelen ve saklama ortamlarına kaydedilen görüntüler yüksek kaliteli oldukları için çok yer kaplamaktadır ve bilgisayar programları tarafından işlenmeleri zordur. Bu nedenle bu görüntülerin daha az yer kaplayan düşük kalitede kopyaları çıkarılır. Bu görüntüler vekil (proxy) format olarak adlandırılır. Bu görüntülerle önceki bölümlerde bahsedilen Ön Kurgu (Off-line editing) sürecine girilir. Bu süreçte AVID, Adobe Premiere Pro ve Final Cut Pro gibi NLE programları kullanılmaktadır. Ön Kurgu bittikten sonra görüntüler kitlenir, yani artık kurgu değiştirilmez ve referans olarak sıkıştırılmalı bir görüntü çıktısı alınır. Bu çıktı ve kurgu karar listesi (EDL, Edit decision list) ile birlikte orijinal görüntüler kullanılarak kurgu tekrar oluşturulur ve bu yüksek kaliteli görüntülerle renk düzenlemesi işlemine başlanır. Bu süreçte en çok kullanılan program Blackmagic firmasının ürettiği DaVinci Resolve programıdır. Renk düzenleme aşamasından sonra görüntü efektleri ve bilgisayarla üretilen görüntülerin (CGI, Computer-generated imagery) eklenmesi ile Son Kurgu (On-line editing) süreci tamamlanır.

Dijital iş akışında (workflow) kurgu için hazırlanan görüntülerin farklı alanlarda farklı özellikleri bulunmaktadır. Bu özelliklerin neler olduğunun ve nasıl farklılaştıklarının bilinmesi dijital iş akışının doğru ve verimli şekilde yürütülmesi için büyük önem taşımaktadır.

Görüntünün Temel Özellikleri

Dijital görüntünün en önemli özelliklerinden biri çözünürlüktür. Çözünürlük (resolution) iki boyutlu dijital bir görüntünün bu iki boyutundaki, yani yatay ve dikey düzlemlerindeki piksel (nokta) sayısını ifade etmektedir. Çözünürlüğün yanında görüntünün bir diğer önemli özelliği Bit derinliği (bit depth) ya da renk derinliği (color depth) olarak ifade edilen değerdir. Bit hızı, Bit oranı olarak da adlandırabilen bit derinliği, gerçek dünyadaki renkler dijital hale getirilirken görüntünün her pikselinde renklerin ne kadar yoğun, derin bir şekilde temsil edileceğini belirlemektedir. Buna göre aynı çözünürlüğe sahip iki görüntüden biri, eğer bit derinliği diğerinden daha fazla ise daha çok renk ayrıntısı içerebilmektedir. Dijital kayıt ve kurgu dönemi ile birlikte yaygınlaşan çerçeve oranı, HD görüntülerin de çerçeve oranı olan 16:9’dur. Bu çerçeve yaklaşık olarak 1.78:1 oranına denk gelmektedir. HD görüntüler bu çerçeve oranına sahip olsa da sinemada tek kullanılan çerçeve oranı bu değildir. 1.85:1, 2:1, 2.39:1 ve 1.78:1 gibi birçok çerçeve oranı sinemacılar tarafından farklı amaçlarla kullanılmaktadır. Dijital görüntülerin bir diğer önemli özelliği saniye başına düşen kare sayısıdır. Bu sayı kare hızı (Frame rate) olarak ifade edilmektedir. Hareketli görüntüler sabit karelerin arka arkaya gösterilmesi ile oluşmaktadır. Hareketli görüntülerin belirli bir saniye başına düşen kare sayısı vardır. Bu sayı FPS (frames per second) terimi ile de ifade edilebilir. Kurgu aşamasına gelen görüntülerin dikkat edilmesi gereken bir diğer temel özelliği görüntülerin kapladığı yeri azaltmak için yapılan işlemleridir. Bu işlemler az örnekleme ve sıkıştırma.

